កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ
- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

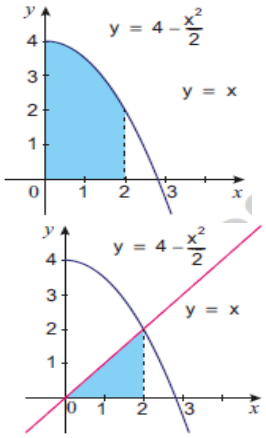
៤.ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរ

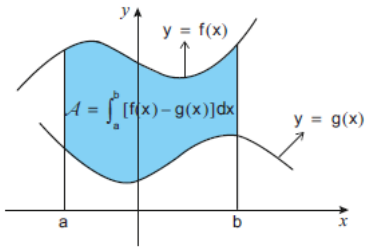
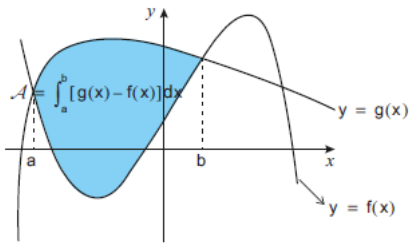
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

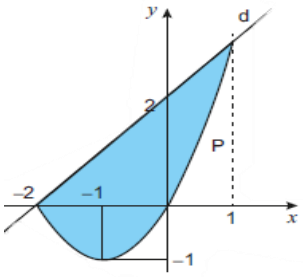
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

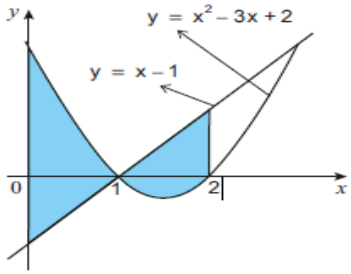
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ	ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) លំហាត់:គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=-x^2+3x-2$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,2]$ ។ **ចម្លើយ**	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់

	ក្រាប C តាង $y=-x^2+3x-2$ $S=\int_0^1\left(-x^2+3x-2\right)dx$ $+\int_1^2\left(-x^2+3x-2\right)dx$ $=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}-2x\right]_0^1$ $+\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3x^2}{2}-2x\right]_1^2$ $=-\frac{1}{3}+\frac{3}{2}+2-\frac{8}{3}+2+\frac{1}{3}-\frac{3}{2}+2=1$ $S=1$ឯកតាផ្ទៃក្រឡា **ដូច្នេះ** ផ្ទៃក្រឡា $s=1$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនលើក្តារខៀន -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.៤.ផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និង $y=g(x)=x$, $0\le x\le 2$ ។  តាមក្រាបគេបានផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និង $y=g(x)=x$, $0\le x\le 2$ ស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)=4-\frac{x^2}{2}$ និងអ័ក្ស $x'ox$ ជាកនឹងផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=g(x)=x$ និងអ័ក្ស $x'ox$ ។ $A=\int_0^2\left[f(x)-g(x)\right]dx$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូ

-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	$=\int_0^2\left[\left(4-\frac{x^2}{2}\right)-x\right]dx$ $=\left[4x-\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}\right]_0^2$ $=8-\frac{8}{6}-2=\frac{14}{3}$ **ជាទូទៅ** • បើ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ ដែល $f(x)\geq g(x)$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ទាំងពីរបន្ទាត់ឈរ $x=a$ និង $x=b$ កំណត់ដោយ $A=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx$ ។  • បើក្រាបតាងអនុគមន៍ f និង g ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $x=a$ និងចំណុច $x=b$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលនៅចន្លោះខ្សែកោងទាំងពីរកំណត់ដោយ $A=\int_a^b[g(x)-f(x)]dx$ ដែល $f(x)\leq g(x)$ ។  	-សិស្សទាញជាទូទៅ -ក្រុមនីមួយៗឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន -ធ្វៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយក្រុមដ៏ទៃ -សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន
-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម		

-គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូ	លំហាត់ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $P: y=x^2+2x$ និងបន្ទាត់ $d: y=x+2$ ។ ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡា A សមីការអាប់ស៊ីសរវាង P និង d  គឺ $x^2+2x=x+2$ $x^2+x-2=0$ មានឫស $x=1$ និង $x=-2$ ។ ដោយ P និង d ប្រសព្វគ្នាត្រង់ $x=-2$ និង $x=1$ ហើយបន្ទាត់ d ស្ថិតនៅពីខាងលើ P ចំពោះគ្រប់ $x\in[-2,1]$ នោះគេបានផ្ទៃក្រឡាដែលកំណត់ដោយ P និង d គឺ $A=\int_{-2}^{1}\left[(x+2)-(x^2+2x)\right]dx$ $=\int_{-2}^{1}(2-x-x^2)dx$ $=\left[2x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{1}$ $=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{7}{6}+\frac{10}{3}=\frac{9}{2}$ ដូច្នេះ $A=\frac{9}{2}$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា លំហាត់ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y=x^2-3x+2$, $d: y=x-1$ បន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=2$ ។ ចម្លើយ	

	គណនាផ្ទៃក្រឡា A  សមី ការអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង p និង d គឺ $x^2-3x+2=x-1$ $x^2-4x+2=0$ $(x-1)(x-3)=0$ មានឬស $x=1$ និង $x=3$ គេបានផ្ទៃក្រឡា A គឺ $A=\int_0^1\left[\left(x^2-3x+2\right)-\left(x-1\right)\right]dx$ $+\int_1^2\left[\left(x-1\right)-\left(x^2-3x+2\right)\right]dx$ $=\int_0^1\left(x^2-4x+3\right)dx+\int_1^2\left(-x^2+4x-3\right)dx$ $=\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_0^1+\left[-\frac{x^3}{3}+2x^2-3x\right]_1^2$ $=\left(\frac{1}{3}-2+3\right)+\left[\left(-\frac{8}{3}+8-6\right)-\left(-\frac{1}{3}+2-3\right)\right]$ $=2$ ដូច្នេះ ផ្ទៃក្រឡា $A=2$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា	
-គ្រូសួររូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរទៅកាន់សិស្ស	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) -ចូរសរសេររូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរនៅចន្លោះ $[a,b]$? ចម្លើយ រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបពីរមាន • បើ $f(x)\geq g(x)$ នោះផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះ $[a,b]$ គឺ $A=\int_a^b\left[f(x)-g(x)\right]dx$ ។ • បើ $f(x)\leq g(x)$ នោះផ្ទៃក្រឡានៅចន្លោះ $[a,b]$ គឺ $A=\int_a^b\left[g(x)-f(x)\right]dx$ ។	-សិស្សឡើងឆ្លើយសំណួរ
-គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ៥នាទី) កិច្ចការផ្ទះ	-សិស្សគត់កិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ

-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	១.ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y = x^2 + 2x + 2$, $d: y = x$ បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 1$ ។ ២.ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ $p: y = 4x + 1, d: y = x - 2$ បន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 2$ ។	-សិស្សស្តាប់គ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

ផ្នែកទី ២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (Definite Integrals)

លំហាត់ ២៖ ចូរគណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក) $I=\int_0^1(3x^2+e^x)dx$ ខ) $J=\int_1^e\left(\frac{1}{x}+2\right)dx$

គ) $K=\int_0^2 xe^{x^2}dx$ (គន្លឹះ៖ ប្រើការគាងអថេរ $u=x^2$)

ផ្នែកទី ៣៖ ផ្នែកក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាប (Area Between Curves)

លំហាត់ ៣៖ រកផ្នែកក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាបអនុគមន៍ $f(x)=x^2$ និង $g(x)=x+2$ ។
(គន្លឹះ៖ រកចំណុចប្រសព្វសិន រួចរកអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងលើ ដកអនុគមន៍ខាងក្រោម)

ផ្នែកទី ៤៖ លំហាត់ (Challenge)

លំហាត់ ៤៖ គណនាផ្នែកក្រឡាដែលខណ្ឌដោយខ្សែកោង $y=\ln x$, អ័ក្សអាប់ស៊ីស និងបន្ទាត់ $x=1, x=e$ ដោយប្រើវិធីអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក។